

4_ELETRICIDADE/ELETRÔNICA

4.10. CAIXA DE ADAPTAÇÃO COMPLEMENTAR: OPÇÃO "DBWIA"

4.10.1. GENERALIDADES

A opção DBWIA (conhecida em projetos anteriores como o critério "BOIADP") é uma interface entre o veículo e a transformação do chapeiro que permite:

- Obter informações do veículo.
- Proporcionar vários tipos de saídas para controlar os equipamentos da transformação.
- Adquirir entradas analógicas e lógicas da transformação para as enviar para o veículo.
- Realizar a interface de iluminação entre o veículo e um atrelado (com um critério adicional).

A opção DBWIA requer a presença de um calculador específico no veículo: este calculador é designado por calculador AAM.

Os veículos XDD com o critério DBWIA dispõem deste calculador, configurado em fábrica, que permite oferecer várias funções e interfaces aos chapeiros.



ATENÇÃO:

- 1- **O calculador AAM é ativado pelo AUTO ACC.** Consulte a ficha 4.3. "Bateria de 12 V e gestão de alimentações".

Este sinal desaparece quando o veículo está na posição Key Off. Neste estado, o AAM deixa de estar funcional.

- 2 - **O critério NODBW é o critério inverso do DBWIA = sem calculador presente.**



As funcionalidades da caixa AAM são configuradas no veículo em fábrica. Se o chapeiro alterar a caixa ou instalar uma num veículo não equipado, deve configurá-la manualmente através da ferramenta de pós-venda de modo a dispor das funcionalidades pretendidas (consulte a ficha 4.10. "Anexo 1 Parâmetros e valores de configuração AAM projetos LCV" do Guia Técnico).

O âmbito de aplicação deste documento para o calculador AAM:

- Versão de hardware **GEN3**
- Versões de software **SW630**

VERSIONS SW	REFERENCE HW	REFERENCE SW	REFERENCE PIECE	XDD/XDE SWEET 4x0 = DH mandatory
SW630	285J92255R	259C80808R	259533452R	Vie Série

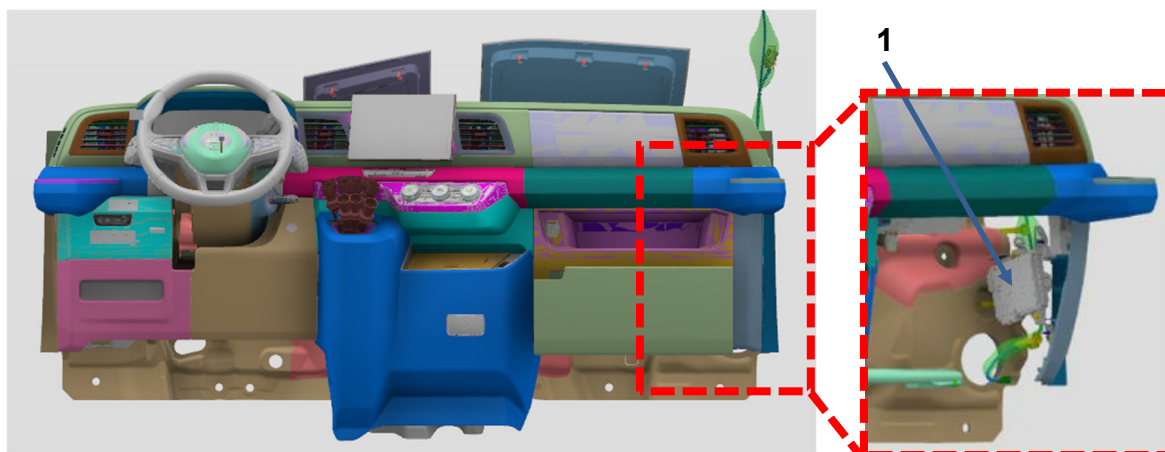
O chapeiro deve garantir que a utilização das funcionalidades do AAM no veículo transformado cumpre as regulamentações em vigor.

Esta ficha é acompanhada por quatro documentos em anexo:

- Ficheiro Excel "**Anexo 1 Parâmetros e valores de configuração AAM projetos LCV**":
Descreve a configuração de fábrica do AAM e as possíveis alterações na configuração do AAM no serviço pós-venda.
- Ficheiro Excel "**Anexo 2 CanAdapt1 AAM Gen3_Can**"
Descreve as mensagens CAN da CAN_ADAPT_1 acessíveis aos chapeiros:
 - Estrutura das tramas
 - Descrição dos parâmetros
- Ficheiro "**Anexo 3 CAN_ADAP1 V3.3.dbc**" das mensagens CAN_ADAPT_1
Ficheiro que permite visualizar os parâmetros CAN da CAN_ADAPT_1 com uma ferramenta do tipo "CANanalyser".
- Ficheiro "**Anexo 4 Resumo das funções de base AAM Gen3**".
Ficheiro que permite recapitular as funções de base do AAM Gen 2.
- Ficheiro "**Anexo 5 Interface elétrica CAN**"
Ficheiro que descreve as características elétricas da CAN do chapeiro CAN_ADAPT_1

4.10.2. LOCALIZAÇÃO DO CALCULADOR

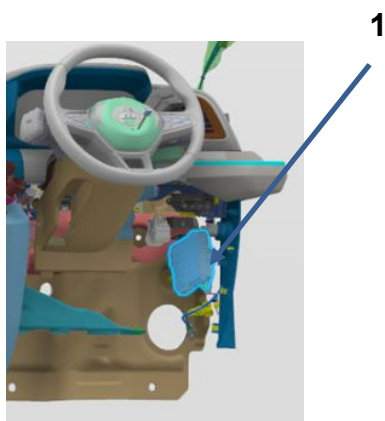
Versão com direção à esquerda:



1	Calculador AAM
---	----------------

Versão com direção à direita:

No caso da direção à direita, o computador está localizada no mesmo local que na direção à esquerda.



1	Calculador AAM
---	----------------

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 14/09/2023 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado. - 3 -

Confidencial C

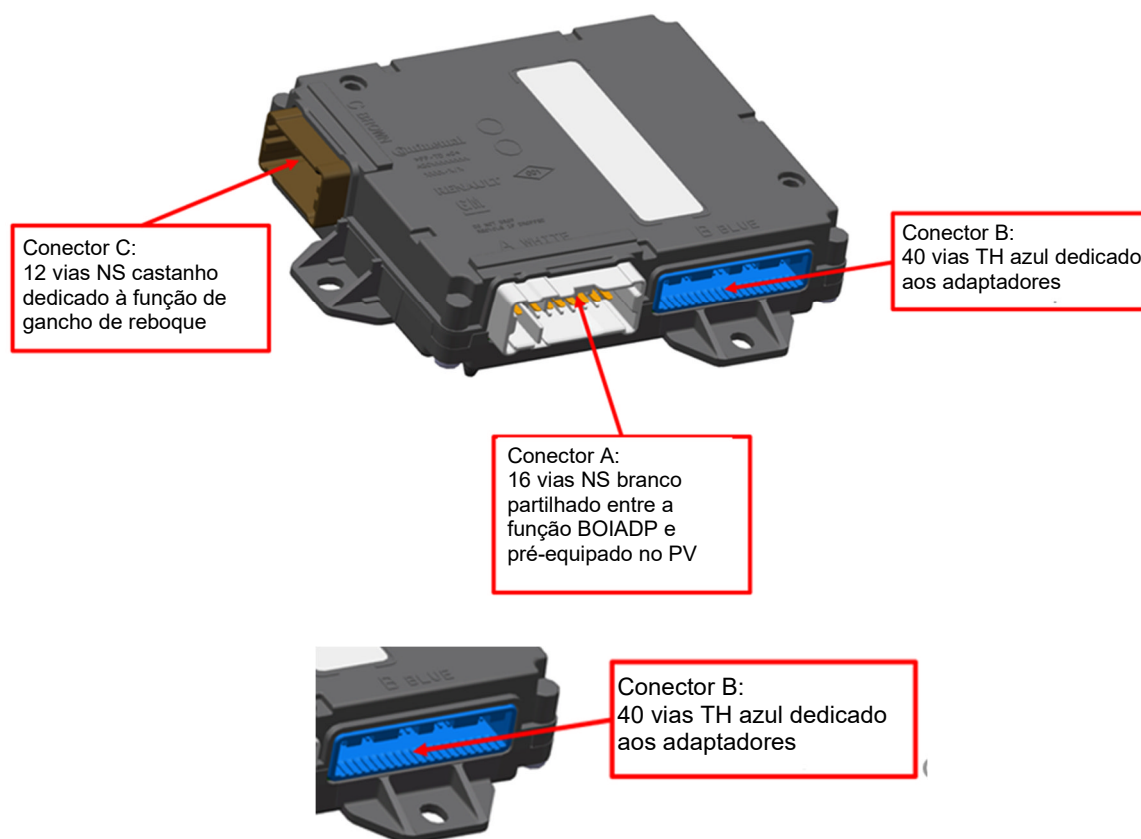
Confidencial C

4.10.3. DETALHES DO CALCULADOR DE ADAPTAÇÕES COMPLEMENTARES

O conector "A" destina-se exclusivamente à RENAULT.

O conector "B" destina-se aos chapeiros.

O conector "C" destina-se exclusivamente à RENAULT.



O esquema seguinte apresenta uma vista geral das entradas e saídas do calculador. As entradas e saídas para o chapeiro encontram-se à direita da imagem (lado ADAPTAÇÃO). As entradas e saídas para o veículo encontram-se à esquerda da imagem (lado VEÍCULO).

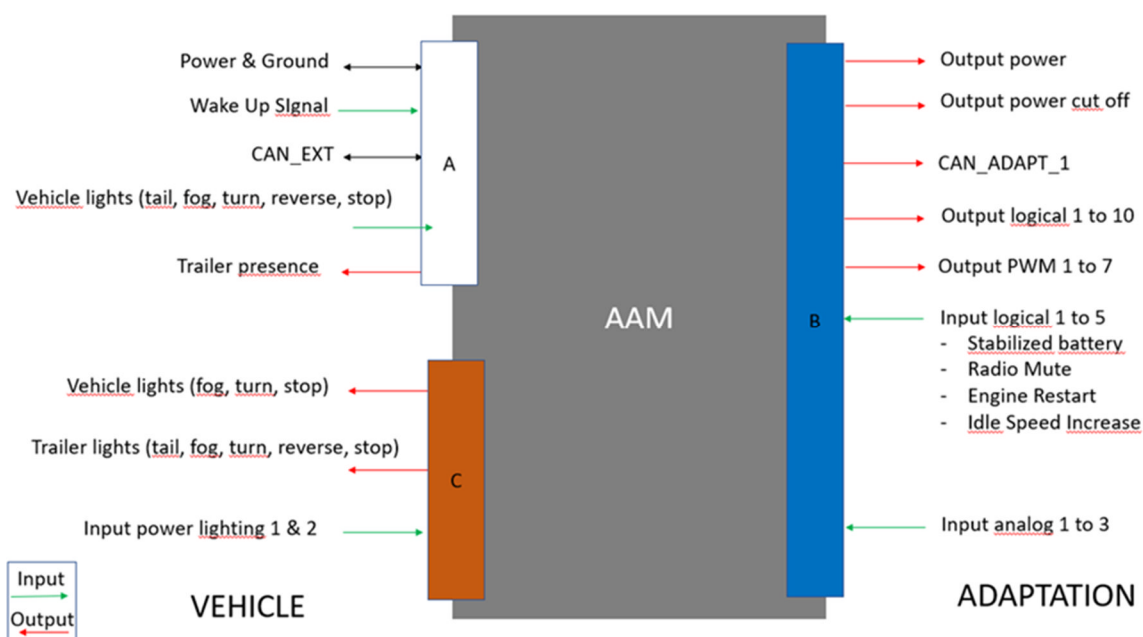
ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 14/09/2023 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado. - 4 -

Confidencial C

Confidencial C



Ligações com o veículo de base,
não disponíveis para o
chapeiro

Ligações disponíveis para o
chapeiro

4.10.4. CABLAGENS E INTERFACES

Quando o computador AAM está presente, o conector de 16 vias R389 da cablagem de adaptação (critério WIADA) (designado por CABADP nos projetos anteriores) é ligado ao conector A do AAM. O chapeiro que pretenda utilizar as informações fornecidas pelo conector de 16 vias do WIADA deverá acrescentar uma correia intermédia entre o conector e a caixa AAM para a sua ligação.

O conector A (16 vias do AAM) está ligado a um conector de 16 vias do lado do veículo. Este conector (lado do veículo) está presente em todos os tipos.

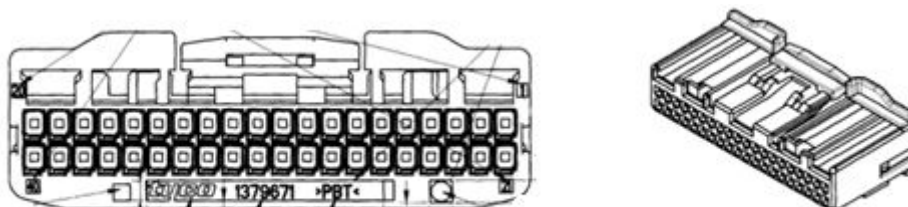
O conector C (12 vias do AAM) é ligado ao veículo apenas se a função de iluminação do atrelado estiver presente (critérios TWBPW ou TWHPW).

O chapeiro deve ligar-se ao conector B e fornecer a contraparte do porta-clipes e os cliques para efetuar a ligação de que necessita.

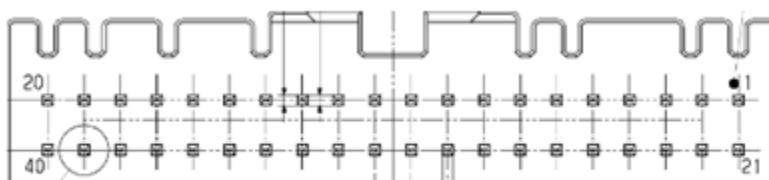
Conector	Número de vias	Cor	Referência da contraparte ligada ao conector B (porta-clipes) Fornecedor TYCO	Referência do clipe para a contraparte Fornecedor TYCO
B	40	Azul	0-1379671-3	0-1674298-1

Descrição das vias da contraparte do conector B do AAM:

Vista da frente do conector B do lado do chapeiro (lado da saída dos fios)



Descrição das vias do conector B do AAM do lado do computador:



Versão provisória quando as condições 1 a 4 estão preenchidas (entre SOP e X meses)

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 14/09/2023 - índice -
Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia
autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado. - 6 -

Confidencial C

Confidencial C

4.10.4.1. Caso particular relativo à data de aquisição do veículo



ATENÇÃO!

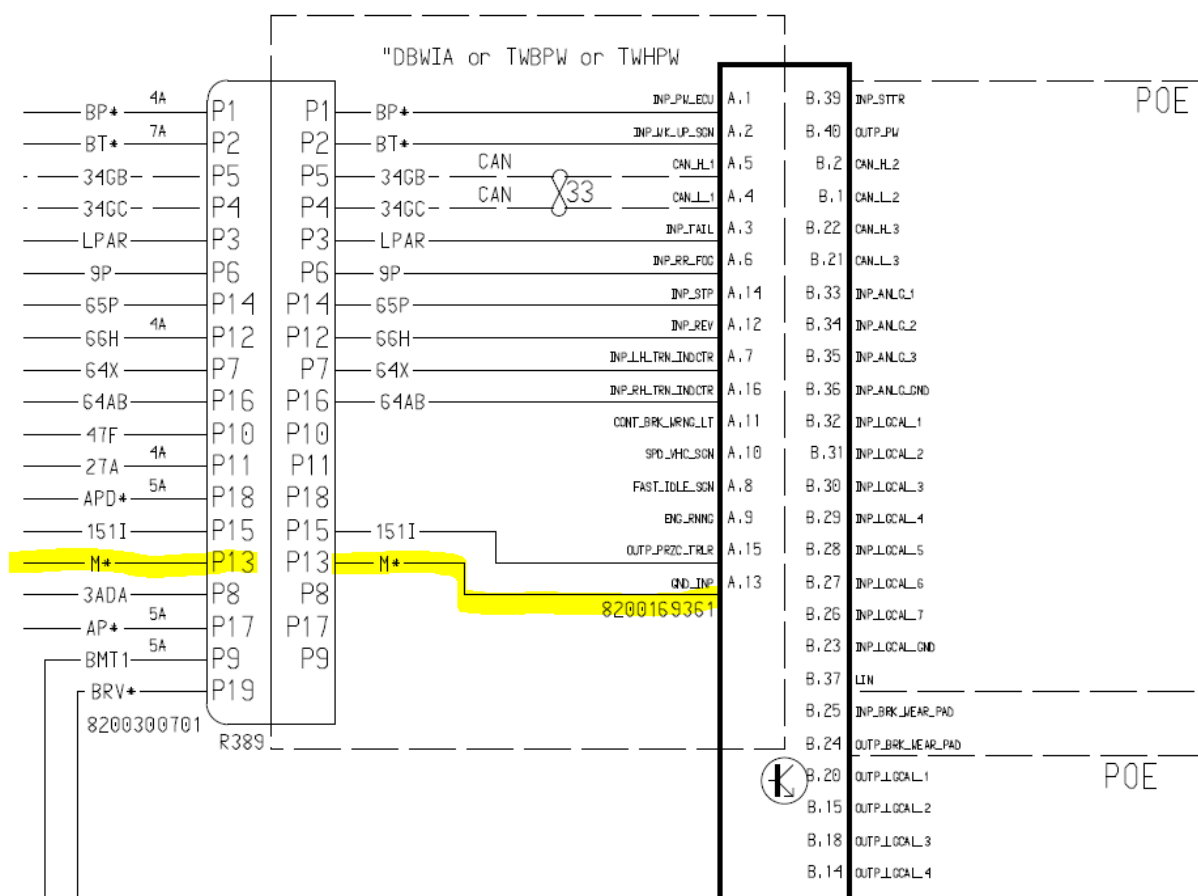
Aquando da comercialização do XDD, o veículo está equipado com um conector R389 de 24 vias que será posteriormente atualizado para um conector de 16 vias. Quando o conector passa a ter 16 vias, este processo deixa de se aplicar.

Se o chapeiro utilizar mais de 7 saídas no seu AAM, deve seguir o processo abaixo indicado:

Veículos abrangidos:

Os veículos abrangidos são os que satisfazem simultaneamente as 4 condições seguintes:

- Condição 1: veículo XDD, XDE
- Condição 2: Calculador AAM (montado como equipamento de origem ou no serviço pós-venda)
- Condição 3: Conector R389 de 24 vias (não de 16 vias). Atenção: o veículo está equipado com uma correia de cablagem entre R389 (24 vias) e o conector A do AAM (16 vias). É necessário verificar o número de vias no conector R389 do lado do veículo e não do lado do AAM.
- Condição 4: cablagem do chapeiro para o conector B do AAM



ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 14/09/2023 - índice -

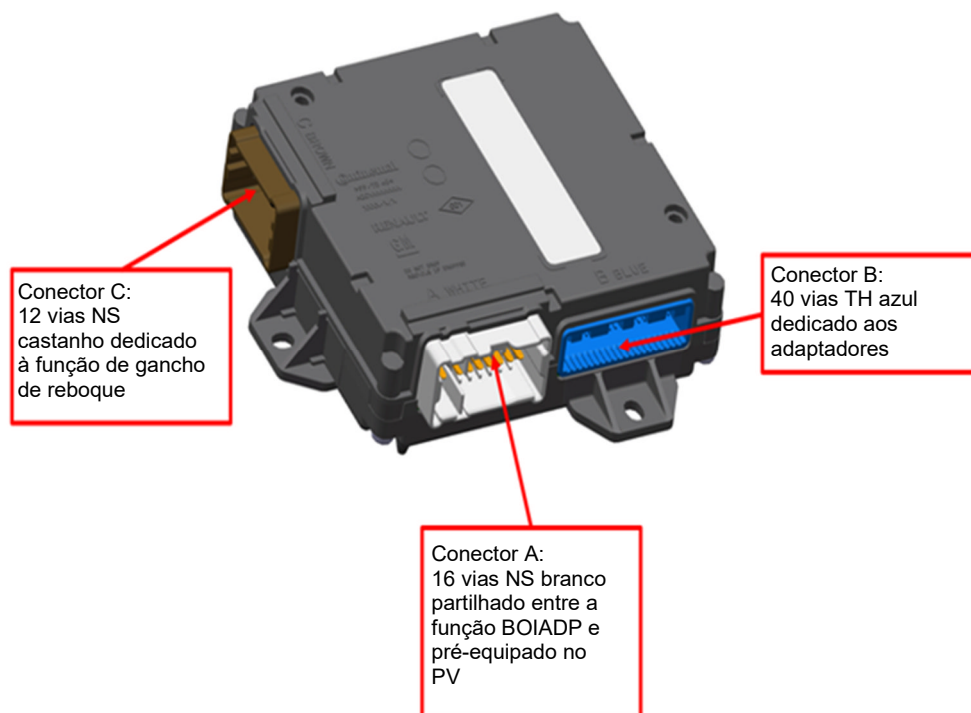
Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado. - 7 -

Confidencial C

Confidencial C

Conector B do AAM

O conector B do AAM é o conector azul de 40 vias abaixo indicado:



Modo operacional:

1. Desligue o motor e a ignição do veículo
2. Verifique se as 4 condições 1 a 4 estão preenchidas:
Em caso negativo: fim das operações
Em caso afirmativo: passe para a operação n.º 3
3. Desligue a cablagem no terminal de massa (-) da bateria de modo a deixar o terminal (-) da bateria no ar
4. Desligue o conector de 40 vias para o chapeiro do conector azul do AAM
5. O chapeiro não deve utilizar mais de 6 vias: para isso, conte o número de fios que chegam às vias seguintes (via n.º 3 a via n.º 20) neste conector

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 14/09/2023 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado. - 8 -

Confidencial C

Confidencial C

N.º de	SINAL	NOME
1	CAN_ADAPT_1_L	CAN_ADAPT_1_L
2	CAN_ADAPT_1_H	CAN_ADAPT_1_H
3	OUTP_LGCAL_10	Saída lógica 10
4	OUTP_PWM_7	Saída PWM 7
5	OUTP_LGCAL_9	Saída lógica 9
6	OUTP_PWM_6	Saída PWM 6
7	OUTP_PWM_5	Saída PWM 5
8	OUTP_LGCAL_8	Saída lógica 8
9	OUTP_LGCAL_5	Saída lógica 5
10	OUTP_PWM_4	Saída PWM 4
11	OUTP_LGCAL_7	Saída lógica 7
12	OUTP_LGCAL_6	Saída lógica 6
13	OUTP_PWM_3	Saída PWM 3
14	OUTP_LGCAL_4	Saída lógica 4
15	OUTP_LGCAL_2	Saída lógica 2
16	OUTP_PWM_2	Saída PWM 2
17	OUTP_PW_CUT_OFF	Saída corte da alimentação
18	OUTP_LGCAL_3	Saída lógica 3
19	OUTP_PWM_1	Saída PWM1
20	OUTP_LGCAL_1	Saída lógica 1
21	NOT_CONNECTED	Não conectado
22	NOT_CONNECTED	Não conectado
23	INP_LGCAL_GND	Entrada de massa lógica
24	NOT_CONNECTED	Não conectado
25	NOT_CONNECTED	Não conectado
26	INP_LGCAL_7	Entrada lógica 7
27	INP_LGCAL_6	Entrada lógica 6
28	INP_LGCAL_5	Entrada lógica 5
29	INP_LGCAL_4	Entrada lógica 4
30	INP_LGCAL_3	Entrada lógica 3
31	INP_LGCAL_2	Entrada lógica 2
32	INP_LGCAL_1	Entrada lógica 1
33	INP_ANLG_1	Entrada analógica 1
34	INP_ANLG_2	Entrada analógica 2
35	INP_ANLG_3	Entrada analógica 3
36	INP_ANLG_GND	Entrada de massa analógica
37	NOT_CONNECTED	Não conectado
38	OUTP_GND	Saída de massa
39	INP_STTR	Não conectado
40	OUTP_PW	Saída de potência

Conte o número de fios que chegam às vias seguintes (via n.º 3 a via n.º 20) neste conector

- Se o número de fios utilizados estiver compreendido entre 0 e 6: efetue todas as operações n.º 7 a 9
- Volte a ligar o conector B do AAM
- Voltar a ligar a cablagem ao terminal de massa (-) da bateria
- Fim das operações
- Se o número de fios utilizados estiver compreendido entre 7 e 18: efetue todas as operações n.º 11 a 20
- Desligue os 2 lados da correia de cablagem entre R389 (24 vias) e o conector A do AAM (16 vias)
- Retire a correia de cablagem do veículo
- Desligue o fio preto (massa) na via n.º 13 da correia de cablagem ao nível dos 2 conectores da correia (conector de 24 vias e conector de 16 vias)
- Elimine o fio preto (massa) desta correia
- Ligue um fio à via n.º 13 da correia de cablagem do lado do conector de 16 vias.
 - Cor: preto
 - Este fio deve poder suportar uma corrente de 15 A a uma temperatura ambiente de +85 °C: secção do fio > 0,5 mm²
- Ligue a outra extremidade deste fio a um perno de massa do veículo utilizando um terminal de massa (consulte a ficha 4.24. "Localização dos pontos de massa elétricos")
- Volte a ligar a correia de cablagem no veículo em ambos os lados: lado do conector R389 (24 vias) e conector A do AAM (16 vias)

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Confidencial C

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 14/09/2023 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado. - 9 -

Confidencial C

18. Volte a ligar o conector de 40 vias para o chapeiro do conector azul do AAM
19. Voltar a ligar a cablagem ao terminal de massa (-) da bateria
20. Fim das operações

4.10.4.2. Sistema de pinos do conector B

A seguinte tabela apresenta o sistema de pinos do conector B

N.º de pino	SINAL	NAME (GB)	NOME (PT)	Atribuição predefinida:
1	CAN_ADAPT_1_L	CAN_ADAPT_1_L	CAN_ADAPT_1_L	
2	CAN_ADAPT_1_H	CAN_ADAPT_1_H	CAN_ADAPT_1_H	
3	OUTP_LGCAL_10	Output logical 10	Saída lógica 10	AutoStart
4	OUTP_PWM_7	Output PWM 7	Saída PWM 7	NightRheostatedLightMaxPerce
5	OUTP_LGCAL_9	Output logical 9	Saída lógica 9	IgnitionLevel
6	OUTP_PWM_6	Output PWM 6	Saída PWM 6	HVBatteryEnergyLevel
7	OUTP_PWM_5	Output PWM 5	Saída PWM 5	FuelLevelDisplayed
8	OUTP_LGCAL_8	Output logical 8	Saída lógica 8	NeutralContact
9	OUTP_LGCAL_5	Output logical 5	Saída lógica 5	DoorSwitches
10	OUTP_PWM_4	Output PWM 4	Saída PWM 4	EngineCoolantTemp
11	OUTP_LGCAL_7	Output logical 7	Saída lógica 7	BrakeSwitchEngineControl
12	OUTP_LGCAL_6	Output logical 6	Saída lógica 6	DoorsLocked
13	OUTP_PWM_3	Output PWM 3	Saída PWM 3	ExternalTemperature
14	OUTP_LGCAL_4	Output logical 4	Saída lógica 4	FridgeDrive
15	OUTP_LGCAL_2	Output logical 2	Saída lógica 2	VoltageRegulationStatus_V2
16	OUTP_PWM_2	Output PWM 2	Saída PWM 2	EngineRPM
17	OUTP_PW_CUT_OFF	Output power cut off	Saída corte da alimentação	
18	OUTP_LGCAL_3	Output logical 3	Saída lógica 3	BatteryCoupling
19	OUTP_PWM_1	Output PWM 1	Saída PWM 1	VehicleSpeed
20	OUTP_LGCAL_1	Output logical 1	Saída lógica 1	EngIdleSpeedIncreaseStatus
21	NOT CONNECTED	Not connected	Não conectado	
22	NOT CONNECTED	Not connected	Não conectado	
23	INP_LGCAL_GND	Input logical ground	Entrada de massa lógica	
24	NOT CONNECTED	Not connected	Não conectado	
25	NOT CONNECTED	Not connected	Não conectado	
26	INP_LGCAL_7	Input logical 7	Entrada lógica 7	Não utilizado
27	INP_LGCAL_6	Input logical 6	Entrada lógica 6	Não utilizado
28	INP_LGCAL_5	Input logical 5	Entrada lógica 5	
29	INP_LGCAL_4	Input logical 4	Entrada lógica 4	Stabilized Battery
30	INP_LGCAL_3	Input logical 3	Entrada lógica 3	

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 14/09/2023 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.

- 10 -

Confidencial C

Confidencial C

31	INP_LGCAL_2	Input logical 2	Entrada lógica 2	
32	INP_LGCAL_1	Input logical 1	Entrada lógica 1	Idle Speed Increase
33	INP_ANLG_1	Input analog 1	Entrada analógica 1	
34	INP_ANLG_2	Input analog 2	Entrada analógica 2	
35	INP_ANLG_3	Input analog 3	Entrada analógica 3	
36	INP_ANLG_GND	Input analog ground	Entrada de massa analógica	
37	NOT CONNECTED	Not connected	Não conectado	
38	OUTP_GND	Output ground	Saída de massa	
39	INP_STTR	Not connected	Não conectado	
40	OUTP_PW	Output power	Saída de potência	

4.10.5. MODOS

O AAM tem vários modos:

- Modo Factory
 - Modo utilizado na fábrica Renault para reduzir o consumo elétrico do AAM
 - Este modo é ativado por uma ferramenta de diagnóstico
- Modo Power OFF
 - Modo durante o qual o AAM está desligado
 - Este modo é ativado ao cortar a alimentação do AAM
- Modo Initialisation
 - Modo que permite a inicialização do AAM
 - Não é necessária qualquer ação para sair deste modo
 - A saída deste modo deve ser efetuada em < 200 ms
- Modo Wake-Up
 - Neste modo, o AAM está 100% operacional
- Modo Diagnostic
 - Modo que permite ao AAM comunicar com uma ferramenta de diagnóstico

4.10.6. CONFIGURAÇÃO GERAL DO AAM

A - Massa para o chapeiro

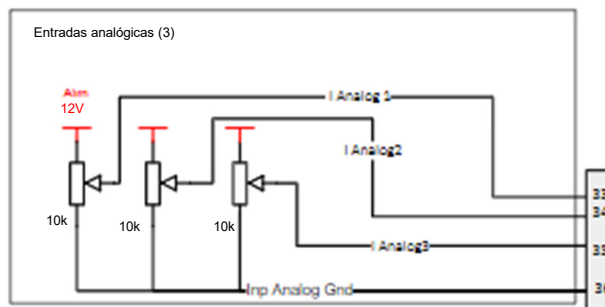
A seguinte entrada:

- Input analog ground (conector B)

Serve de referência de potencial para as entradas analógicas:

- Input analog 1 a 3

Os potenciômetros são apresentados abaixo a título de exemplo, mas também são possíveis outros sensores (0-5 ou 0-12 V)

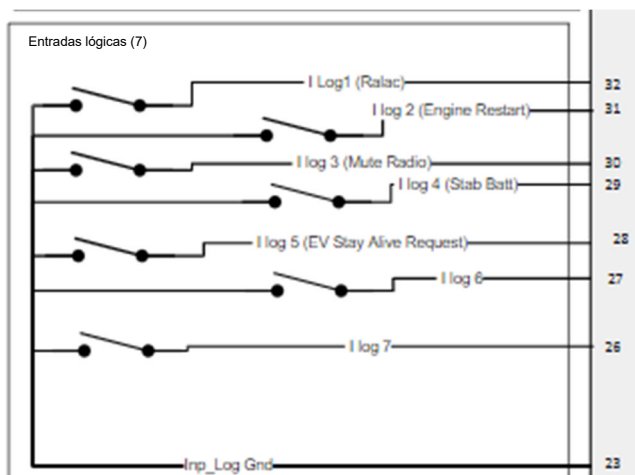


A seguinte entrada:

- Input logical ground (conector B)

Serve de referência de potencial para as entradas lógicas:

- Input logical 1 a 7



B - Configuração dos parâmetros:

É possível modificar vários parâmetros do AAM. Consulte o capítulo "Configuração" abaixo.

C - Ativação do AAM:

A entrada WakeUpSignal permite ativar o AAM (conectado à alimentação AUTO ACC do veículo).

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 14/09/2023 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado. - 12 -

Confidencial C

Confidencial C

D - Sistema de fusíveis

O AAM tem fusíveis através do SDE do veículo.

- 1 fusível na placa de fusíveis (código de componente 777) de 20 A que chega à alimentação Input power ECU no conector A (ligação BP98)
- 1 fusível F8 em BFRH (código de componente 260) de 15 A que chega à entrada WakeUpSignal no conector A (ligação BT3)
- 1 fusível na placa de fusíveis (código de componente 777) de 40 A (alimentação apenas para a iluminação do gancho de reboque) que chega ao conector C (ligação BP8Z)

E - Reprogramação

A reprogramação do AAM pode ser efetuada manualmente com as ferramentas do serviço pós-venda.

O calculador AMM não pode ser atualizado à distância. (O AMM não pode ser reprogramado à distância através de FOTA).

4.10.7. FUNÇÕES DO AAM

NÚMERO DA FUNÇÃO	FUNÇÃO	DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES	SW 630	ICE e EV	Apenas ICE	Apenas EV
01	Gateway	Lê uma centena de parâmetros do lado do veículo de base e transmite-os à CAN do chapeiro	X	X		
02	Input analog	Leitura das entradas lógicas provenientes do chapeiro	X	X		
03	Input logical	Leitura das entradas lógicas provenientes do chapeiro	X	X		
04	Output logical	Ativação das saídas de acordo com o estado do veículo ou a saída de uma função	X	X		
05	Output logical power limitation	Autoriza a ativação das saídas lógicas de acordo com o estado da gestão EE do veículo de base	X	X		
06	Output PWM	Ativação das saídas de acordo com o parâmetro físico configurado (regime, velocidade, etc.)	X	X		
08	Idle Speed Increase	Gestão do ralenti acelerado em modo impulsional ou biestável + feedback de função	X		X	
09	Engine Restart	Pedido de re arranque do motor após uma paragem automática	X		X	
10	Stabilized Battery	Permite limitar a variação da tensão de rede a bordo e obter uma tensão mínima	X	X		
11	Radio Mute	Permite reduzir o nível sonoro do rádio	X	X		
12	Battery Coupling	Autoriza o carregamento de uma bateria auxiliar	X	X		
13	Output power cut off	Sinal para corte de alimentação para chapeiro	X (limiares configuráveis)	X		
15	Fridge Drive	Autoriza o funcionamento do compressor em determinado intervalo de regime	X (com histerese)		X	
17	Trailer Lighting	Iluminação do atrelado (fora do perímetro do chapeiro)	X	X		
18	Trailer lighting default detection	Deteção de avaria na iluminação do atrelado (fora do perímetro do chapeiro)	X	X		
19	Output power	Alimentação disponível quando o AAM está ativado	X	X		
20	Footstep	Estratégia que permite a gestão do degrau elétrico (BUS)	X	X		
21	Configurable Algorithm 1	Saída lógica configurável pelo chapeiro	X	X		
22	Configurable Algorithm 2	Saída lógica configurável pelo chapeiro	X	X		
23	Configurable Algorithm 3	Saída lógica configurável pelo chapeiro	X	X		
24	Cibersegurança		X	X		

As funções são descritas no anexo 4 para uma visão geral das funcionalidades.

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 14/09/2023 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado. - 14 -

Confidencial C

Confidencial C

4.10.8. CONFIGURAÇÃO:

Quando o veículo está equipado com o AAM, o calculador AAM é configurado de fábrica.

A maioria dos algoritmos do AAM (FOOTSTEP, FRIDGE DRIVE, **etc.**,) não pode ser modificada. Apenas os limiares podem ser alterados utilizando a ferramenta de diagnóstico pós-venda.

O chapeiro que pretenda uma reconfiguração do calculador AAM deverá fornecer ao serviço pós-venda o ficheiro Excel Anexo 1 do Guia Técnico AAM relativo aos ficheiros de configuração com os valores que pretende ter.



ATENÇÃO!

Um calculador AAM comprado em pós-venda não está configurado. Necessita uma configuração.

Se o chapeiro quiser alterar a configuração das saídas lógicas do AAM num veículo já equipado, deve:

- (1) passar as saídas afetadas para NO CONFIGURATION
- (2) desativar as funções que foram atribuídas às saídas lógicas afetadas.
- (3) se necessário, ativar e configurar as novas funções
- (4) atribuir as novas funções às saídas lógicas

Exemplo 1: Saída lógica 1 com RALAC, a substituir por informação de ponto-morto (NeutralContact).

- (1) O_LOG_1=NO CONFIGURATION
- (2) RALAC_CF=0
- (3) Não relevante para este exemplo
- (4) O_LOG_1=NeutralContact

Exemplo 2: Saída lógica 1 com RALAC, a substituir por uma saída com uma função de algoritmo configurável.

- (1) O_LOG_1=NO CONFIGURATION
- (2) RALAC_CF=0
- (3) Algoritmo definido pelo chapeiro
- (4) O_LOG_1=Configurable Algorithm

As tabelas seguintes indicam a funcionalidade de cada parâmetro de configuração do AAM.

PARÂMETRO	SW MÍN.	FUNCIONALIDADE	Apenas ICE
VH_TYPE	SW 311	Configuração do tipo de veículo (X82 P2, XFK, XDD)	
TRAILER_CF	SW 311	Ativação (sim/não) da função Trailer Lighting	
RALAC_CF	SW 311	Ativação (sim/não) da função Idle Speed Increase	X
RALAC_SW_TYPE_CF	SW 311	Configuração do tipo de botão (biestável/impulsional) da entrada Idle Speed Increase (Input logical 1)	X
FRIDGE_DRIVE_CF	SW 311	Ativação (sim/não) da função Fridge Drive	X
FRIDGE_RPM_MIN_CF	SW 311	Configuração do valor do limiar FRIDGE_RPM_MIN da função Fridge Drive	X
FRIDGE_RPM_MAX_CF	SW 311	Configuração do valor do limiar FRIDGE_RPM_MAX da função Fridge Drive	X
BAT_STABILIZED_CF	SW 311	Ativação (sim/não) da função Stabilized Battery	
BAT_STABILIZED_MIN_VOLTAGE_CF	SW 311	Configuração do valor de BAT_STABILIZED_MIN_VOLTAGE da função Stabilized Battery	
BAT_STABILIZED_VOLTAGE_RATE_CF	SW 311	Configuração do valor de BAT_STABILIZED_VOLTAGE_RATE da função Stabilized Battery	
BAT_STABILIZED_SW_TYPE_CF	SW 311	Configuração do tipo de botão (biestável/impulsional) da entrada Stabilized Battery (Input logical 4)	
BATT_COUPLING_CF	SW 311	Ativação (sim/não) da função Battery Coupling	
SEL_PWR_LIM_CUT_OFF	SW 311	Ativação (sim/não) da função Output power cut off	
O_PWM_X (X: 1 to 7) 7 parameters	SW 311	Seleção do parâmetro CAN_EXT de saída em Output PWM X (X: 1 a 7)	
O_LOG_X_power_limitation (X: 1 to 10) 10 parameters	SW 311	Configuração da prioridade (sim/não) da saída Output logical X (X: 1 a 10)	
O_LOGICAL_X_SWITCH_OFF_CONDITION (X: 1 to 10) 10 parameters	SW 311	Configuração das condições de corte (motor parado, motor sob motor de arranque) da saída Output logical X (X: 1 a 10)	
O_LOG_X (X: 1 to 10) 10 parameters	SW 311	Configuração do algoritmo utilizado na saída Output logical X	

PARÂMETRO	SW MÍN.	FUNCIONALIDADE	Apenas ICE
FRIDGE_RPM_HYST_CF	SW400	Configuração do valor de FRIDGE_RPM_HYST da função Fridge Drive	X
ENG_RESTART_CF	SW400	Ativação (sim/não) da função Engine Restart	X
MUTE_CF	SW400	Ativação (sim/não) da função Radio Mute	
MUTE_SW_TYPE_CF	SW400	Configuração do tipo de botão (biestável/impulsional) da entrada Radio Mute (Input logical 3)	
DOOR_MUTE_DRIVER_CF	SW400	Configuração de Radio Mute na abertura da porta do condutor	
DOOR_MUTE_PASSENGER_CF	SW400	Configuração de Radio Mute na abertura da porta do passageiro	
DOOR_MUTE_REAR_RIGHT_CF	SW400	Configuração de Radio Mute na abertura da porta traseira direita	
DOOR_MUTE_REAR_LEFT_CF	SW400	Configuração de Radio Mute na abertura da porta traseira esquerda	
DOOR_MUTE_TAILGATE_CF	SW400	Configuração de Radio Mute na abertura da porta da bagageira	
PRODUCER_LOAD_LOW_CF	SW400	Configuração do valor de PRODUCER_LOAD_LOW da função Output power cut off	
PRODUCER_LOAD_HIGH_CF	SW400	Configuração do valor de PRODUCER_LOAD_HIGH da função Output power cut off	
PRODUCER_LOAD_HIGH_DELAY_CF	SW400	Configuração do valor de PRODUCER_LOAD_HIGH_DELAY da função Output power cut off	
O_POWER_CF	SW400	Ativação (sim/não) da função Output power	
FOOTSTEP_VEH_SPEED_MIN_CF	SW400	Configuração do valor de FOOTSTEP_VEH_SPEED_MIN da função Foot Step	
FOOTSTEP_VEH_SPEED_HYST_CF	SW400	Configuração do valor de FOOTSTEP_VEH_SPEED_HYST da função Foot Step	
CONFIGURABLE_ALGORITHM_CF.VAR1	SW400	Configuração do valor de VAR1 da função Configurable Algorithm	
CONFIGURABLE_ALGORITHM_CF.OP1	SW400	Configuração do valor de OP1 da função Configurable Algorithm	
CONFIGURABLE_ALGORITHM_CF.VALUE1	SW400	Configuração do valor de VALUE1 da função Configurable Algorithm	
CONFIGURABLE_ALGORITHM_CF.COMB OP	SW400	Configuração do valor de COMB OP da função Configurable Algorithm	
CONFIGURABLE_ALGORITHM_CF.VAR2	SW400	Configuração do valor de VAR2 da função Configurable Algorithm	
CONFIGURABLE_ALGORITHM_CF.OP2	SW400	Configuração do valor de OP2 da função Configurable Algorithm	
CONFIGURABLE_ALGORITHM_CF.VALUE2	SW400	Configuração do valor de VALUE2 da função Configurable Algorithm	
CONFIGURABLE_ALGORITHM_CF.SAFE_VAL	SW400	Configuração do valor de SAFE VAL da função Configurable Algorithm	
I_ANALOG_X_CF (X: 1 to 3), 3 parameters	SW400	Configuração do envio de Input analog X (X: 1 a 3) em CAN_EXT e/ou CAN_ADAPT_1	
I_LOG_X_CF (X: 1 to 5), 5 parameters. X=6, X=7: doesn't exist, HW predisposal only	SW400	Configuração do envio de Input logical X (X: 1 a 5) em CAN_EXT e/ou CAN_ADAPT_1	

PARÂMETRO	SW MÍN.	FUNCIONAL	Apenas ICE
CONFIGURABLE_ALGORITHM_2_CF.VAR1	SW610	Configuração do valor de VAR1 da função Configurable Algorithm 2	
CONFIGURABLE_ALGORITHM_2_CF.OP1	SW610	Configuração do valor de OP1 da função Configurable Algorithm 2	
CONFIGURABLE_ALGORITHM_2_CF.VALUE1	SW610	Configuração do valor de VALUE1 da função Configurable Algorithm 2	
CONFIGURABLE_ALGORITHM_2_CF.COMB OP	SW610	Configuração do valor de COMB OP da função Configurable Algorithm 2	
CONFIGURABLE_ALGORITHM_2_CF.VAR2	SW610	Configuração do valor de VAR2 da função Configurable Algorithm 2	
CONFIGURABLE_ALGORITHM_2_CF.OP2	SW610	Configuração do valor de OP2 da função Configurable Algorithm 2	
CONFIGURABLE_ALGORITHM_2_CF.VALUE2	SW610	Configuração do valor de VALUE2 da função Configurable Algorithm 2	
CONFIGURABLE_ALGORITHM_2_CF.SAFE_VAL	SW610	Configuração do valor de SAFE VAL da função Configurable Algorithm 2	
CONFIGURABLE_ALGORITHM_3_CF.VAR1	SW610	Configuração do valor de VAR1 da função Configurable Algorithm 3	
CONFIGURABLE_ALGORITHM_3_CF.OP1	SW610	Configuração do valor de OP1 da função Configurable Algorithm 3	
CONFIGURABLE_ALGORITHM_3_CF.VALUE1	SW610	Configuração do valor de VALUE1 da função Configurable Algorithm 3	
CONFIGURABLE_ALGORITHM_3_CF.COMB OP	SW610	Configuração do valor de COMB OP da função Configurable Algorithm 3	
CONFIGURABLE_ALGORITHM_3_CF.VAR2	SW610	Configuração do valor de VAR2 da função Configurable Algorithm 3	
CONFIGURABLE_ALGORITHM_3_CF.OP2	SW610	Configuração do valor de OP2 da função Configurable Algorithm 3	
CONFIGURABLE_ALGORITHM_3_CF.VALUE2	SW610	Configuração do valor de VALUE2 da função Configurable Algorithm 3	
CONFIGURABLE_ALGORITHM_3_CF.SAFE_VAL	SW610	Configuração do valor de SAFE VAL da função Configurable Algorithm 3	

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 14/09/2023 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.

- 16 -

Confidencial C

Confidencial C

4.10.9. MENSAGENS CAN

CAN_EXT (CAN do veículo):

- O AAM faz leituras em CAN_EXT
- O AAM faz registos em CAN_EXT

A partir de SW610, o AAM lê 2 novos parâmetros em CAN_EXT:

- SocBattery14V: estado do SOC da bateria de 14 V.

Este parâmetro também é registado pelo AAM em CAN_ADAPT_1.

- RawFuelGaugeResistance (parâmetro apenas ICE)

Estado real do nível de combustível no depósito. Este parâmetro é utilizado, por exemplo, em autocaravana com caldeira adicional, para obter o nível real do depósito após o consumo de combustível pela caldeira adicional. Este parâmetro pode então ser utilizado para controlar uma saída Output Logical X com as 3 funções de Configurable Algorithm:

- Configurable Algorithm 1
- Configurable Algorithm 2
- Configurable Algorithm 3

Este parâmetro não é registado pelo AAM em CAN_ADAPT_1.

CAN_ADAPT_1 (CAN do chapeiro):

- O AAM não faz leituras em CAN_ADAPT_1.
- O AAM faz registos em CAN_ADAPT_1

O resumo dos registos/leituras em CAN_EXT e CAN_ADAPT_1 pode ser encontrado na tabela abaixo:

NÚMERO DA FUNÇÃO	FUNÇÃO	Apenas ICE	SW 630	CAN_EXT		CAN_ADAPT_1	
				LEITURA	REGISTO	LEITURA	REGISTO
01	Gateway		X	R		N/A	T
02	Input analog		X		T	N/A	T
03	Input logical		X		T	N/A	T
04	Output logical		X	R		N/A	
05	Output logical power limitation		X	R		N/A	
06	Output PWM		X	R		N/A	
08	Idle Speed Increase (Ralenti acelerado)	X	X		T	N/A	
09	Engine Restart	X	X		T		
10	Stabilized Battery		X	R	T	N/A	
11	Radio Mute		X	R	T	N/A	
12	Battery Coupling			R		N/A	
13	Output power cut off		X (limiares configuráveis)	R		N/A	
15	Fridge Drive	X	X (com histerese)	R			
17	Trailer Lighting		X			N/A	
18	Trailer lighting default detection		X			N/A	
19	Output power		X			N/A	
20	Footstep		X	R		N/A	
21	Configurable Algorithm 1		X	R		N/A	
22	Configurable Algorithm 2		X	R		N/A	
23	Configurable Algorithm 3		X	R		N/A	
24	Cibersegurança		X			N/A	

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 14/09/2023 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado. - 17 -

Confidencial C

Confidencial C

CAN_EXT, registo: o AAM regista em CAN_EXT (T) para as seguintes funções:

FUNÇÃO	Apenas ICE	PARÂMETROS - REGISTOS EM CAN_EXT
Input analog		AAM_AnalogInputMonitoring1 AAM_AnalogInputMonitoring2 AAM_AnalogInputMonitoring3
Input logical		DigitalInputMonitoring1 DigitalInputMonitoring2 DigitalInputMonitoring3 DigitalInputMonitoring4 DigitalInputMonitoring5
Engine Restart	X	AAM_StopAutoForbidden
Radio Mute		MuteRadioOrderByAAM

Registo: o AAM regista em CAN_ADAPT_1 (T) para as seguintes funções:

- Gateway
- Input analog
- Input logical

Todas as mensagens CAN em CAN_ADAPT_1 estão no anexo 2.

Os parâmetros em CAN_ADAPT_1 acessíveis quer em ICE quer em EV são descritos no separador "ICE ou EV"

Informações adicionais:

MIL Lamp: (trama ADAP_Base5)

Para saber o estado do indicador luminoso do quadro de instrumentos, consulte as linhas realçadas a amarelo na ilustração seguinte, ou seja, bit0, bit1.

0xxx	No test of readiness codes status
1xxx	Test of readiness codes status
XX01	MIL Lamp on request
x0xx	Readiness Codes completed
x1xx	Readiness codes not completed
xx00	MIL lamp off request
xx10	MIL lamp flash request
xx11	MIL lamp auto-test

Os bits 2 e 3 apenas servem para os dados OBD sem relação com o estado do indicador luminoso.

VehicleID: (trama ADAP_Base9)

Data	English Name	Unit	Size(bits)	Resolution	Offset	Min	Max	Sign	Event	Unavailable v	Coding	Meaning	Comment
VehicleID			32	1	0	0	0						

Trata-se de um código único que permite identificar um veículo; não é o VIN, mas sim uma imagem de parte do VIN.

A vehicleID está codificada em 32 bits. Expressa em hexadecimal, termina sempre em F.

É necessário ler os últimos 28 bits, ou seja, ignorar o "F" e inverter a ordem dos dígitos obtidos. Isto dá os últimos 8 dígitos do VIN.

Exemplo:

VehicleID lida em hexadecimal: 9823776F. A eliminação dos primeiros 4 bits (0xF) dá 9823776. Escrevendo na ordem inversa, obtém-se 6773289. É assim que termina VF1FL000366773289

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 14/09/2023 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado. - 18 -

Confidencial C

Confidencial C

4.10.10. CRITÉRIOS TCS

Vários critérios TCS permitem utilizar opções de clientes:

DESCRIÇÃO	CRITÉRIO	PRESENÇA DO CALCULADOR AAM
FUNÇÕES PARA O CHAPEIRO	DBWIA	Presente
SEM FUNÇÕES PARA O CHAPEIRO	NODBW	Ausente

O critério **DBWIA** (calculador de adaptação) permite ativar de fábrica:

- a cablagem entre o veículo
- o calculador AAM

DESCRIÇÃO	CRITÉRIO	PRESENÇA DO CALCULADOR AAM
PRÉ-EQUIPAMENTO DE GANCHO DE REBOQUE + PRÉ-CABLAGEM	THMPW	Presente devido ao envolvimento de critérios
BOLA DE GANCHO DE REBOQUE FIXO + PRÉ-CABLAGEM	TWBPW	Presente devido ao envolvimento de critérios

O critério **THMPW** (pré-equipamento de gancho de reboque) permite ativar de fábrica:

- a cablagem entre o veículo e o calculador AAM
- o calculador AAM (devido ao envolvimento de critérios)
- a cablagem entre o calculador AAM e a tomada do gancho de reboque
- a tomada do gancho de reboque
- o gancho de reboque + os reforços direito e esquerdo

O critério **TWBPW** (rótula de gancho de reboque fixo) permite ativar de fábrica:

- a cablagem entre o veículo e o calculador AAM
- o calculador AAM (devido ao envolvimento de critérios)
- a cablagem entre o calculador AAM e a tomada do gancho de reboque
- a tomada do gancho de reboque
- o gancho de reboque + os reforços direito e esquerdo
- a rótula de gancho de reboque

DESCRIÇÃO	CRITÉRIO	PRESENÇA DO CALCULADOR AAM
SUSPENSÃO PNEUMÁTICA	LVCO0	Presente devido ao envolvimento de critérios
SUSPENSÃO NÃO PNEUMÁTICA	NOLVC	Ausente

O critério LVCO0 (suspensão pneumática) permite ativar de fábrica:

- a cablagem entre o veículo e o calculador
- o calculador AAM (devido ao envolvimento de critérios)
- a suspensão pneumática

ENVOLVIMENTO DE CRITÉRIOS
THMPW OU TWBPW ENVOLVE DBWIA (e, por conseguinte, calculador AAM presente)
LVCO0 ENVOLVE DBWIA (e, por conseguinte, calculador AAM presente)

4.10.11. UTILIZAÇÃO DE UM CALCULADOR AAM NOUTRO VEÍCULO

Configuração do AAM:

É possível substituir um calculador de um veículo XDD desde que seja utilizada uma ferramenta do serviço pós-venda.

Se necessário, o parâmetro VH_TYPE deve ser adaptado ao novo tipo de veículo.

Se necessário, todos os parâmetros do AAM devem ser completamente configurados com a ferramenta do serviço pós-venda para adaptar a configuração ao novo veículo.

Referências de calculador AAM a serem encomendadas no serviço pós-venda:

- Consulte o serviço pós-venda Renault para obter a referência do calculador AAM
- Em princípio, não existem condições pós-venda a serem cumpridas para encomendar um AAM no serviço pós-venda.

Matriz de compatibilidade

É possível utilizar um calculador AAM de um veículo de partida (VP) **num** veículo de chegada (VC).

Quando o VP é diferente do VC, o parâmetro VH_TYPE deve ser modificado utilizando uma ferramenta do serviço pós-venda.

Se a configuração do calculador AAM do VC for diferente da do VP, é necessário reconfigurar o AAM utilizado no VC.

4.10.12. INTERFACES ELÉTRICAS

Os pinos do conector B acessíveis ao chapeiro respeitam um tipo de interface elétrica:

TABELA SW 400 e SW 610:

PIN Number	SIGNAL	NAME	NOM	SIGNAL TYPE	Electrical characteristics
1	CAN_ADAPT_1_L	CAN_ADAPT_1_L	CAN_ADAPT_1_L	RNDS-B-00008 V2.0	
2	CAN_ADAPT_1_H	CAN_ADAPT_1_H	CAN_ADAPT_1_H	RNDS-B-00008 V2.0	
3	OUTP_LGICAL_10	Output logical 10	Sortie logique 10	ILAB.8.320.REL	I max = 845 mA
4	OUTP_PWM_7	Output PWM 7	Sortie PWM 7	ILAB.6.45.CS	I max = 845 mA
5	OUTP_LGICAL_9	Output logical 9	Sortie logique 9	ILAB.8.320.REL	I max = 845 mA
6	OUTP_PWM_6	Output PWM 6	Sortie PWM 6	ILAB.6.45.CS	I max = 845 mA
7	OUTP_PWM_5	Output PWM 5	Sortie PWM 5	ILAB.6.45.CS	I max = 845 mA
8	OUTP_LGICAL_8	Output logical 8	Sortie logique 8	ILAB.8.320.REL	I max = 845 mA
9	OUTP_LGICAL_5	Output logical 5	Sortie logique 5	ILAB.8.320.REL	I max = 845 mA
10	OUTP_PWM_4	Output PWM 4	Sortie PWM 4	ILAB.6.45.CS	I max = 845 mA
11	OUTP_LGICAL_7	Output logical 7	Sortie logique 7	ILAB.8.320.REL	I max = 845 mA
12	OUTP_LGICAL_6	Output logical 6	Sortie logique 6	ILAB.8.320.REL	I max = 845 mA
13	OUTP_PWM_3	Output PWM 3	Sortie PWM 3	ILAB.6.45.CS	I max = 845 mA
14	OUTP_LGICAL_4	Output logical 4	Sortie logique 4	ILAB.8.320.REL	I max = 845 mA
15	OUTP_LGICAL_2	Output logical 2	Sortie logique 2	ILAB.8.320.REL	I max = 845 mA
16	OUTP_PWM_2	Output PWM 2	Sortie PWM 2	ILAB.6.45.CS	I max = 845 mA
17	OUTP_PW_CUT_OFF	Output power cut off	Sortie coupure alimentation	ILAB.8.320.REL	I max = 845 mA
18	OUTP_LGICAL_3	Output logical 3	Sortie logique 3	ILAB.8.320.REL	I max = 845 mA
19	OUTP_PWM_1	Output PWM 1	Sortie PWM 1	ILAB.6.45.CS	I max = 845 mA
20	OUTP_LGICAL_1	Output logical 1	Sortie logique 1	ILAB.8.320.REL	I max = 845 mA
21	NOT CONNECTED	Not connected	Non connecté	Not connected	
22	NOT CONNECTED	Not connected	Non connecté	Not connected	
23	INP_LGICAL_GND	Input logical ground	Entrée masse logique	Voltage Reference for Input logical 1 to 7	
24	NOT CONNECTED	Not connected	Non connecté	Not connected	
25	NOT CONNECTED	Not connected	Non connecté	Not connected	
26	INP_LGICAL_7	Input logical 7	Entrée logique 7	CLB.6.DAS	
27	INP_LGICAL_6	Input logical 6	Entrée logique 6	CLB.6.DAS	
28	INP_LGICAL_5	Input logical 5	Entrée logique 5	CLB.6.DAS	
29	INP_LGICAL_4	Input logical 4	Entrée logique 4	CLB.6.DAS	
30	INP_LGICAL_3	Input logical 3	Entrée logique 3	CLB.6.DAS	
31	INP_LGICAL_2	Input logical 2	Entrée logique 2	CLB.6.DAS	
32	INP_LGICAL_1	Input logical 1	Entrée logique 1	CLB.6.DAS	
33	INP_ANLG_1	Input analog 1	Entrée analog 1	VOLTMEAS.6	
34	INP_ANLG_2	Input analog 2	Entrée analog 2	VOLTMEAS.6	
35	INP_ANLG_3	Input analog 3	Entrée analog 3	VOLTMEAS.6	
36	INP_ANLG_GND	Input analog ground	Entrée masse analogique	Voltage Reference for Input analog 1 to 3	
37	NOT CONNECTED	Not connected	Non connecté	Not connected	
38	OUTP_GND	Output ground	Sortie masse	Ground for adaptor	
39	INP_STTR	Not connected	Non connecté	Not connected	
40	OUTP_PW	Output power	Sortie puissance	Not a generic signal. Permanent output when AAM is waken up See electrical specification below	I max = 1 A

A descrição do hardware dos sinais da CAN_ADAPT_1 está contida no documento "RNDS-B-00008 V2.0" em anexo 5 a este documento.

A descrição do hardware dos outros sinais é dada a seguir.

ILAB.8.320.REL

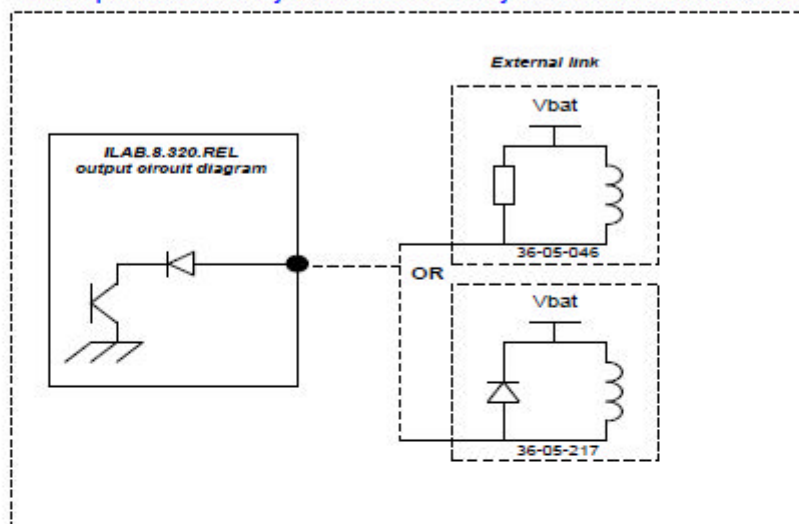
RNDS-C-000331 v1.0

36-00-002 --R

28401NDS11 [3]

5.3.6.ILAB.8.320.REL

This output will drive a relay with resistor OR a relay with a diode but NOT BOTH at the same time.



Electrical characteristics: ECU Full range temperature, full range operating supply, except otherwise stated.

ECU Output shall guarantee the following specifications taking into account characteristics of relay connected.

Item	Parameter	Conditions	Min	Max	Unit
Operating Supply Voltage	VBAT RANGE		8	16	V
Low level output voltage	VOL	@ IOL= 250mA		<1	V
Output operating current	IOL	VBAT=16V	>320		mA
Current limitation	I _{LIM}			<1000	mA
Open state leakage current	I _{OZH}	VBAT=16V		<I _{ZH}	mA
High level input current, ECU Vbat grounded (*1)	I _{ZH}	V _{IN} =16V		<0.160	mA
Low level input current, ECU Gnd connected to VBAT (*2)	-I _{ZL}	V _{IN} =0V		<0.020	mA
Clamping voltage	V _{CUT}		36	65	V
Demagnetisation energy (*3)	E _{CUT}		8		mJ
Rise time	t _r	Rup= 120Ω, C=1nF	1	200	μs
Fall time	t _f	Rup= 60Ω, C=1nF		200	μs

(*1) ECU supply OFF (grounded through other loads in parallel) and Relay power supply still ON.

(*2) Relay power supply OFF and ECU supply ON with its ground disconnected (fault state).

(*3) If Q is integrated inside a multiple driver IC, be sure, in case of battery disconnection, that the IC will be able to clamp all inductive energies at the same time. Without information from RSA, you must consider that the other loads between Vbat and Ground are high impedance (no other loads).

See [HDRQ] HDRQ-RELAY-REQ3230 + HDRQ-RELAY-REQ3270 + HDRQ-RELAY-REQ3270

ILAB.6.45.CS

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 14/09/2023 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado. - 22 -

Confidencial C

Confidencial C

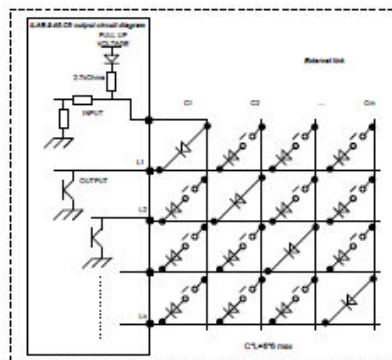
RNDS-C-000331 v1.0

36-00-002 --R

28401NDS11 [3]

6.3. INPUT / OUTPUT PORTS SPECIFICATION

6.3.1. ILAB.6.45.CS



Electrical characteristics: ECU Full range temperature, full range operating supply, except otherwise stated.

ECU Output (Combi-switch diodes output) shall guarantee the following specifications.

Item	Parameter	Conditions	Min	Max	Unit
Operating Supply Voltage	VBAT _{RANGE}		6	16	V
Low level output voltage	V _{OL}	@ I _{OL} = 45mA		V _{OL} max (*2)	V
Output operating current	I _{OL}	VBAT=16V	>45		mA
Current limitation	I _{LIM}			<150	mA
Open state leakage current	I _{OZH}	VBAT = V _{IN} = 16V		< I _{ZH}	mA
High level input current, ECU Vbat grounded	I _{ZH}	V _{IN} = 16V		<0.020	mA
Low level input current, ECU Gnd connected to VBAT (*1)	-I _{ZL}	V _{IN} = 0V		<0.020	mA
Output capacitance	C _{IO}			25	nF

ECU Input (Combi-switch diodes input) shall guarantee the following specifications taking into account characteristics of the n diodes connected and above Output characteristics.

Item	Parameter	Conditions	Min	Max	Unit
Operating Supply Voltage	VBAT _{RANGE}		6	16	V
High level input current	I _{IH}	V _{IN} =VBAT=16V		< I _{ZH}	mA
Low level input current	-I _{IL}		1.8	7	mA
High level input voltage	V _{IH}		< (5.4) - V _{OL} max		V
Low level input voltage	V _{IL}			> V _{OL} max + 2.1	V
Open level input voltage	V _{IZ}	VBAT=9V	≥ V _{IH} min + 1V		V
High level input current, ECU Vbat grounded	I _{ZH}	V _{IN} = 16V		<0.160	mA
Low level input current, ECU Gnd connected to VBAT	-I _{ZL}	V _{IN} = 0V		<7	mA
Input capacitance	C _{IO}	Use up to F _{BI} max		25	nF

RNDS-C-000331 v1.0

36-00-002 --R

28401NDS11 [3]

Frequency parameters (F_{BI}, Dcy) are not defined in this document, these parameters are specific for each I/O and shall be defined according to tr and tf specified above.

(*2) Recommended value: V_{OL} max + 1V

CLB.6.DAS

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 14/09/2023 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado. - 23 -

Confidencial C

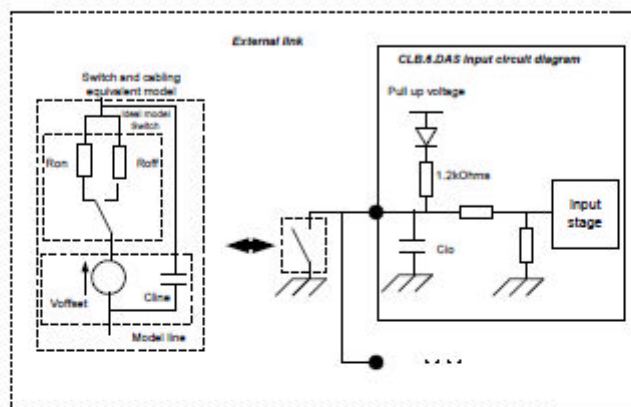
Confidencial C

RNDS-C-000331 v1.0

36-00-002 —R

28401NDS11 [3]

4.3.3.4.CLB.6.DAS



Electrical characteristics: ECU full range temperature, full range operating supply, full switch and cabling characteristics.

ECU Input shall guarantee the following specifications taking into account SWDAS switch characteristics and input impedance (I_{BH} , C_{IO}) of n-1 other ECU connected ($n \leq 3$).

Item	Parameter	Conditions	Min	Max	Unit
Operating Supply Voltage	$V_{BAT\ range}$		6	16	V
Input source current	$-I_{SC}$		4.5	15	mA
High level input resistance	R_{HI}		<50000		Ω
Low level input resistance	R_{LI}			>50	Ω
High level input voltage	V_{HI}		$\leq 4.5V$		V
Low level input voltage	V_{LI}			$\geq 2.8V$	V
Open level input voltage	V_{IZ}	$V_{BAT} = 9V$		$\geq V_{HI} \min + 0.4V$	V
High level input current, ECU Vbat grounded	I_{BH}	$V_{IN} = 16V$		<0.160	mA
Low level input current, ECU Gnd connected to VBAT	$-I_{LI}$	$V_{IN} = 0V$		<15	mA
Input capacitance	C_{IO}			25	nF
Stabilization waiting time (*)	T_{STAB}		$> t_0 \max$		ms
Clamping voltage (*)	V_{CLAMP}		36	65	V

(*) T_{STAB} shall be define for $C_{IO} = 0$ (no bounce filtering).

(*) Suggested only if inductive loads are connected to the link.

VOLTMEAS.6

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 14/09/2023 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado. - 24 -

Confidencial C

Confidencial C

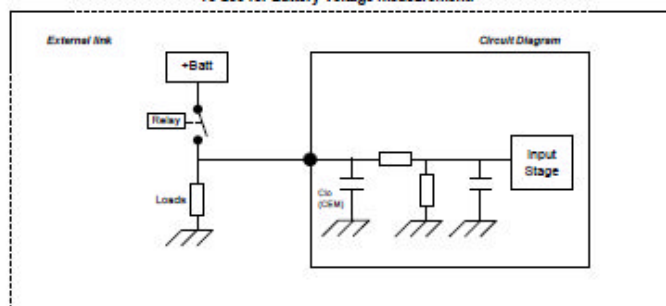
RNDS-C-000331 v1.0

36-00-002 —R

28401NDS11 [3]

4.5.2.VOLTMEAS.6

To use for Battery Voltage measurement.



Electrical characteristics: (ECU full range temperature, full range operating supply).

ECU input shall guarantee the following specifications taking into account input impedance of n-1 other ECU connected (n ≤ 5).

Item	Parameter	Conditions	Min	Max	Unit
Operating Supply Voltage	V _{BAT} range		5	16	V
Input voltage range	V _{IN}		0	24	V
DC leakage current	I _{DC}	V _{IN} = 16V		<0.1	mA
High level Input current, ECU Vbat grounded	I _{OH}	V _{IN} = 16V		< 0.100	mA
Low level Input current, ECU Gnd connected to VBAT	-I _{OL}	V _{IN} = 0V		< 0.100	mA
Input capacitance	C _{IO}			25	nF
Accuracy	Acc			TBPM	%

Output power (OUTP PW)

Item	Parameter	Conditions	Min	Max	Unit
Operating Supply Voltage	Vbat Range		8	16	V
Current Limitation	Ilim			1	A
Maximum Open circuit Output current	ICO			0,1	A
Rise Time	Tr		10	100	us
Fall Time	Tf		10	100	us

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 14/09/2023 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado. - 25 -

Confidencial C

Confidencial C

4.10.12. GLOSSÁRIO

AAM: Additional Adaptation Module
ABS: Anti-lock Braking System
AC: Air Conditioning
ACC: Acessórios
ADC: Analog to Digital Converter
ADT: Alliance Diagnostic Tool (substitui a ferramenta CLIP a partir de C1A)
APC: Pós-contato
PV: Pós-venda
TR: Traseira
ASR: Anti Slip Regulation
AT: Automatic Transmission
ATREM: Gancho de reboque
DIANT: Dianteira
AYC: Active Yaw Control = Correção da trajetória através de ESP + injeção
BCM: Body Control Module
BFRH: Caixa de fusíveis e relés do habitáculo
BFRM: Caixa de fusíveis e relés do motor
BMIR: Base Metier Ingénierie Renault (base da área de engenharia da Renault)
BOIADP: Critério "Caixa de adaptação"
BP: Bateria permanente
BT: Bateria temporizada
CAN: Controller Area Network
CLIP: Ferramenta de diagnóstico PV (substituída pela ADT)
DBWIA: Critério "Cablagem/Caixa do tablier para adaptação"
DC: Dossier de configuração
DID: Diagnostic Identifier Data
ECM: Engine Control Module
ESC: Electronic Stability Control
ESP: Electronic Stability Program
ESM: Energy Smart Management
EV: Electrical Vehicle
FMS: Fleet Management System
FOTA: Firmware Over The Air
FR: Front
GEE: Gestão da energia elétrica
HS: High Speed
HEVC: Hybride and Electrical Vehicle Controller
HW: HardWare
ICE: Internal Combustion Engine
LED: Light Emitting Diode
LIN: Local Interconnect Network
LPL: License Plate Light
MIL: Malfunction Indicator Light 
MSR: Motor Schlepp Regulung. Regulação eletrónica do binário do motor
N/A: Não aplicável
NODBW: Critério "Sem adaptação da cablagem/caixa do tablier"
OC: Open Circuit
OL: Open Load
OTA: Over The Air
PH2: Fase 2
PEV: Processo eletrónico do veículo
PLC: Porta lateral deslizante

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 14/09/2023 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado. - 26 -

Confidencial C

Confidencial C

PLCM: Porta lateral deslizante motorizada
PWM: Pulse Width Modulation
R: Receiver
RALAC: Ralenti acelerado (Idle Speed Increase)
RPM: Rotação por minuto
RR: Rear
SB: Seat Belt
SCG: Short Circuit to Ground
SDE: Sistema de distribuição elétrica
SOC: State Of Charge
SW: SoftWare
T: Transmitter
TCS: Tabela dos critérios de especificação
TUP: Indicador luminoso do desgaste das pastilhas
TS: Technical Specification
USM: Underhood Switching Module
VC: Veículo de chegada
VP: Veículo de partida
VDC: Vehicle Dynamic Control (= ESC = ESP)
WIADA: Critério "Cablagem de adaptação"
ZE: Zero emissões